Java Resilience4J

Eko Kurniawan Khannedy

Eko Kurniawan Khannedy

- Technical architect at one of the biggest ecommerce company in Indonesia
- 11+ years experiences
- www.programmerzamannow.com
- youtube.com/c/ProgrammerZamanNow

Eko Kurniawan Khannedy

- Telegram : @khannedy
- Facebook : fb.com/ProgrammerZamanNow
- Instagram : instagram.com/programmerzamannow
- Youtube : youtube.com/c/ProgrammerZamanNow
- Telegram Channel : t.me/ProgrammerZamanNow
- Email : echo.khannedy@gmail.com

Sebelum Belajar

- Java OOP
- Apache Maven
- Java Unit Test
- Java Thread

Agenda

- Pengenalan Resilience 4J
- Circuit Breaker
- Bulkhead
- Rate Limiter
- Retry
- Time Limiter
- Fallback

Pengenalan Resilience4J

Reselience4J

- Resilience4j adalah library yang sangat ringan dan mudah digunakan, yang terinspirasi dari library Netflix Hystrix, namun Resilience4J di desain untuk Java 8 dan pemrograman fungsional
- Ringan, karena library ini hanya membutuhkan satu library, yaitu Vavr (Javaslang), dan tidak membutuhkan library lainnya
- Resilience4J menyediakan high level feature untuk meningkatkan kemampuan functional interface, lambda expression dan method reference
- Resilience4J sangat modular
- https://github.com/resilience4j/resilience4j

Resilience4J Patterns

- Retry, mengulangi eksekusi yang gagal
- Circuit Breaker, sementara menolak eksekusi yang memungkinkan gagal
- Rate Limiter, membatasi eksekusi dalam kurun waktu tertentu
- Time Limiter, membatasi durasi eksekusi
- Bulkhead, membatasi eksekusi yang terjadi secara berbarengan
- Cache, mengingat hasil eksekusi yang sukses
- Fallback, menyediakan alternatif hasil dari eksekusi yang gagal

Manfaat Resilience4J

- Menjadikan aplikasi yang kita buat lebih tahan terhadap kejadian error yang diluar dugaan
- Memastikan aplikasi kita tidak akan membuat masalah untuk aplikasi lain ketika saling terintegrasi

Membuat Project

Membuat Project

https://start.spring.io/

Menambah Dependency

```
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>io.github.resilience4j</groupId>
        <artifactId>resilience4j-all</artifactId>
        <version>1.7.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.projectlombok</groupId>
```

Retry

Retry

- Retry merupakan module di Resilience4J yang bisa kita gunakan untuk mencoba melakukan eksekusi kode secara berulang dalam jumlah yang sudah ditentukan
- Penggunaan Retry bisa mempermudah kita ketika misal akan mengeksekusi kode yang bisa memungkinkan gagal, dan kita ingin mengulanginya lagi, tanpa harus menggunakan perulangan secara manual
- Implementasi dari module ini adalah sebuah interface bernama Retry

Kode : Membuat Retry

```
@Test
void createNewRetry() {
    Retry retry = Retry.ofDefaults("pzn");
}
}
```

Execute

- Konsep Resilience4J adalah membungkus functional interface atau lambda yang kita buat, yang secara otomatis akan menghasilkan object lainnya yang sudah dibungkus dengan module Resilience4J
- Ketika kita coba mengeksekusi object hasil nya tersebut, maka fitur Resilience4J secara otomoatis akan digunakan pada object tersebut

Kode : Execute Runnable

```
1 usage
void callMe() {
  log.info("Try call me");
  throw new IllegalArgumentException("Ups error");
}

@Test
void createNewRetry() {
  Retry retry = Retry.ofDefaults("pzn");

  Runnable runnable = Retry.decorateRunnable(retry, () -> callMe());
```

Kode : Execute Supplier

```
@Test
void createSupplier() {
  Retry retry = Retry.ofDefaults("pzn");
  Supplier<String> supplier = Retry.decorateSupplier(retry, () -> hello());
  String result = supplier.get();
}

1 usage
private String hello() {
  log.info("call say hello");
  throw new IllegalArgumentException("Ups error say helloo");
}
```

Retry Config

Retry Config

- Saat kita membuat Retry menggunakan Retry.ofDefaults(), secara otomatis kita akan menggunakan pengaturan default
- Kadang pada kasus tertentu, kita ingin menentukan pengaturan untuk Retry secara manual, misal menentukan jumlah retry nya misalnya
- Kita bisa membuat object RetryConfig sebelum membuat object Retry

Pengaturan Retry

Pengaturan	Default	Keterangan
maxAttempts	3	Seberapa banyak retry dilakukan
waitDuration	500 (ms)	Waktu menunggu sebelum melakukan retry
ignoreExceptions	empty	Jenis error yang tidak akan di retry

Kode : Membuat Retry Config

```
@Test
void retryConfig() {
  RetryConfig config = RetryConfig.custom()
      .maxAttempts(5)
      .waitDuration(Duration.ofSeconds(2))
      .retryExceptions(IllegalArgumentException.class)
      .build();

  Retry retry = Retry.of("pzn", config);

  Supplier<String> supplier = Retry.decorateSupplier(retry, () -> hello());
  String result = supplier.get();
}
```

Retry Registry

Retry Registry

- Saat kita belajar Java Database, kita mengenal yang namanya Database Pooling, yaitu tempat untuk menyimpan semua koneksi database
- Resilience4J juga mengenal konsep ini, namun namanya adalah Registry
- Registry adalah tempat untuk menyimpan object-object dari Resilience4J
- Dengan menggunakan Registry, secara otomatis kita bisa menggunakan ulang object yang sudah kita buat, tanpa harus membuat ulang object baru
- Penggunaan Registry adalah salah satu best practice yang direkomendasikan ketika menggunakan Resilience4J

Kode : Membuat Retry dari Registry

```
@Test
void retryRegistry() {
  RetryRegistry registry = RetryRegistry.ofDefaults();

  Retry retry1 = registry.retry("name");
  Retry retry2 = registry.retry("name");

  Assertions.assertSame(retry1, retry2);

  retry1.executeRunnable(() -> callMe());
```

Config di Registry

- Salah satu hal yang menarik di Retry Registry, kita bisa menambahkan default config atau menambahkan config yang sama dengan nama Retry nya
- Jika saat membuat Retry kita tidak menyebutkan nama config nya, secara otomatis akan menggunakan default config

Kode : Config di Retry Registry

```
@Test
void retryRegistryWithConfig() {
  RetryConfig config = RetryConfig.custom()
      .maxAttempts(5)
      .waitDuration(Duration.ofSeconds(2))
      .build();

  RetryRegistry registry = RetryRegistry.ofDefaults();
  registry.addConfiguration("config", config);

  Retry retry1 = registry.retry("pzn", "config");
  retry1.executeRunnable(() -> callMe());
```

Rate Limiter

Rate Limiter

- Rate Limiter merupakan module di Resilience4J yang bisa digunakan untuk membatasi jumlah eksekusi pada waktu tertentu
- Rate Limiter sering sekali digunakan ketika misal kita tidak ingin terlalu banyak request yang diterima untuk menjalankan sebuah kode program, dengan demikian kita bisa memastikan program kita tidak terbebani terlalu berat
- Jika request sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, secara otomatis Rate Limiter akan menjadikan request tersebut error dengan exception RequestNotPermitted

Kode : Rate Limiter

```
1 usage
private final AtomicLong counter = new AtomicLong(0L);

@Test
void testTimeLimiter() {
  RateLimiter limiter = RateLimiter.ofDefaults("pzn");

  for (int i = 0; i < 10_000; i++) {
    Runnable runnable = RateLimiter.decorateRunnable(limiter, () -> {
      long result = counter.incrementAndGet();
      log.info("Result: {}", result);
    });
    runnable.run();
  }
```

Kenapa Tidak Error?

- Karena default nya pengaturan yang diperbolehkan di RateLimiter adalah 50 per 500ns (nano second)
- Kita akan bahas pengaturan Rate Limiter di materi selanjutnya

Rate Limiter Config

Rate Limiter Config

- Rate Limiter memiliki config yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita
- Kita bisa membuat config menggunakan RateLimiterConfig

Pengaturan Rate Limiter

Pengaturan	Default Value	Keterangan
limitForPeriod	50	Jumlah yang diperbolehkan dalam periode refresh
limitRefreshPeriod	500 [ns]	Durasi refresh, setelah mencapai waktu refresh, limit akan kembali ke nol
timeoutDuration	5 [s]	Waktu maksimal menunggu rate limiter

Kode : Rate Limiter Config

```java
@Test
void testTimeLimiterConfig() {
  RateLimiterConfig config = RateLimiterConfig.custom()
      .limitRefreshPeriod(Duration.ofMinutes(1))
      .limitForPeriod(100)
      .build();
  RateLimiter limiter = RateLimiter.of("pzn", config);

  for (int i = 0; i < 10_000; i++) {
    Runnable runnable = RateLimiter.decorateRunnable(limiter, () -> {
      long result = counter.incrementAndGet();
      log.info("Result: {}", result);
    });
    runnable.run();
  }
```

Rate Limiter Registry

Rate Limiter Registry

- Sama seperti Retry, Rate Limiter pun memiliki Registry untuk melakukan management object Rate Limiter
- Dan sebaiknya saat membuat aplikasi, kita menggunakan Registry untuk melakukan manajemen object Rate Limiter nya

Kode : Rate Limiter Registry

```
@Test
void testTimeLimiterRegistry() {
  RateLimiterConfig config = RateLimiterConfig.custom()
      .limitRefreshPeriod(Duration.ofMinutes(1))
      .limitForPeriod(100)
      .build();

  RateLimiterRegistry registry = RateLimiterRegistry.ofDefaults();
  registry.addConfiguration("config", config);

  RateLimiter limiter = registry.rateLimiter("pzn", "config");
```

Bulkhead

Bulkhead

- Resilience4J memiliki module untuk menjaga jumlah eksekusi concurrent menggunakan Bulkhead
- Terdapat dua implementasi Bulkhead di Resilience4J :
  - Semaphore
  - Fix Threadpool
- Jika Bulkhead sudah penuh, secara otomatis Bulkhead akan mengembalikan error BulkheadFullException ketika kita meminta eksekusi

Kode : Semaphore Bulkhead

```
1 usage
@SneakyThrows
public void slow(){
  log.info("Slow");
  Thread.sleep(5000L);
}

@Test
void testSemaphore() {
  Bulkhead bulkhead = Bulkhead.ofDefaults("pzn");
  for (int i = 0; i < 1000; i++) {
    Runnable runnable = Bulkhead.decorateRunnable(bulkhead, () -> slow());
    new Thread(runnable).start();
  }
}
```

Kode : Threadpool Bulkhead

```
@Test
void testThreadpool() {
  ThreadPoolBulkhead bulkhead = ThreadPoolBulkhead.ofDefaults("pzn");
  for (int i = 0; i < 1000; i++) {
    Supplier<CompletionStage<Void>> runnable =
        ThreadPoolBulkhead.decorateRunnable(bulkhead, () -> slow());
    runnable.get();
  }
}
```

Bulkhead Config

Bulkhead Config

- Sama seperti module lainnya, kita juga bisa melakukan pengaturan untuk Bulkhead
- Namun pengaturannya disesuaikan dengan implementasi Bulkhead yang kita gunakan, baik itu Semaphore atau Fix Threadpool

Pengaturan Semaphore Bulkhead

Pengaturan	Default Value	Keterangan
maxConcurrentCalls	25	Maksimal eksekusi paralel yang diperbolehkan
maxWaitDuration	0	Maksimal durasi eksekusi menunggu bulkhead

Kode : Semaphore Bulkhead Config

```java
@Test
void testSemaphoreConfig() throws InterruptedException {
  BulkheadConfig config = BulkheadConfig.custom()
      .maxConcurrentCalls(5)
      .maxWaitDuration(Duration.ofSeconds(5))
      .build();
  Bulkhead bulkhead = Bulkhead.of("pzn", config);
  for (int i = 0; i < 1000; i++) {
    Runnable runnable = Bulkhead.decorateRunnable(bulkhead, () -> slow());
    new Thread(runnable).start();
  }

  Thread.sleep(10_000L);
```

Pengaturan Fix Threadpool Bulkhead

Pengaturan	Default Value	Keterangan
maxThreadPoolSize	Runtime.getRuntime() .availableProcessors()	Maksimal thread yang terdapat di pool
coreThreadPoolSize	Runtime.getRuntime() .availableProcessors() - 1	Minimal thread awal yag terdapat di pool
queueCapacity	100	Kapasitas antrian
keepAliveDuration	20 [ms]	Lama thread hidup jika tidak bekerja

Kode : Fix Threadpool Bulkhead

```
@Test
void testThreadpoolConfig() {
  ThreadPoolBulkheadConfig config = ThreadPoolBulkheadConfig.custom()
      .maxThreadPoolSize(5)
      .coreThreadPoolSize(5)
      .queueCapacity(1)
      .build();
  ThreadPoolBulkhead bulkhead = ThreadPoolBulkhead.of("pzn", config);
  for (int i = 0; i < 1000; i++) {
    Supplier<CompletionStage<Void>> runnable =
        ThreadPoolBulkhead.decorateRunnable(bulkhead, () -> slow());
    runnable.get();
  }
```

Bulkhead Registry

Bulkhead Registry

- Sama dengan module lainnya, Bulkhead juga memiliki registry
- Baik itu Semaphore Bulkhead, atau Fix Threadpool Bulkhead

Kode : Semaphore Bulkhead Registry

```java
@Test
void testSemaphoreRegistry() throws InterruptedException {
  BulkheadConfig config = BulkheadConfig.custom()
      .maxConcurrentCalls(5)
      .maxWaitDuration(Duration.ofSeconds(5))
      .build();
  BulkheadRegistry registry = BulkheadRegistry.ofDefaults();
  registry.addConfiguration("config", config);
  Bulkhead bulkhead = registry.bulkhead("pzn", "config");
  for (int i = 0; i < 1000; i++) {
    Runnable runnable = Bulkhead.decorateRunnable(bulkhead, () -> slow());
    new Thread(runnable).start();
  }
```

Kode : Fix Threadpool Bulkhead

```java
@Test
void testThreadpoolRegistry() {
  ThreadPoolBulkheadConfig config = ThreadPoolBulkheadConfig.custom()
      .maxThreadPoolSize(5)
      .coreThreadPoolSize(5)
      .queueCapacity(1)
      .build();
  ThreadPoolBulkheadRegistry registry = ThreadPoolBulkheadRegistry.ofDefaults();
  registry.addConfiguration("config", config);
  ThreadPoolBulkhead bulkhead = registry.bulkhead("pzn", "config");
  for (int i = 0; i < 1000; i++) {
    Supplier<CompletionStage<Void>> runnable =
        ThreadPoolBulkhead.decorateRunnable(bulkhead, () -> slow());
    runnable.get();
  }
```

Time Limiter

Time Limiter

- Time Limiter merupakan module di Resilience4J yang digunakan untuk membatasi durasi dari sebuah eksekusi kode program
- Dengan Time Limiter, kita bisa menentukan berapa maksimal durasi eksekusi sebuah kode program, jika melebihi yang sudah ditentukan, secara otomatis eksekusi tersebut akan dibatalkan dan akan terjadi error
- Time Limiter membutuhkan eksekusi dalam bentuk Future atau Completable Future

Kode : Time Limiter

```
@Test
void testTimeLimiter() throws Exception {
  ExecutorService executorService = Executors.newSingleThreadExecutor();
  Future<Long> future = executorService.submit(() -> slow());

  TimeLimiter limiter = TimeLimiter.ofDefaults("pzn");
  Callable<Long> callable = TimeLimiter.decorateFutureSupplier(limiter, () -> future);

  callable.call();
}
```

Kode : Slow Function

```
1 usage
@SneakyThrows
public Long slow() {
    log.info("Start Slow");
    Thread.sleep(10_000L);
    log.info("End Slow");
    return 10_000L;
}
```

Time Limiter Config

Time Limiter Config

- Secara default, Time Limiter akan menunggu sekitar 1 detik sampai dianggap timeout
- Namun kita juga bisa mengubah pengaturan nya, dengan menggunakan Time Limiter Config

Pengaturan Time Limiter

Pengaturan	Default Value	Keterangan
timeoutDuration	1s	Durasi ekskusi proses ditunggu sampai dianggap timeout
cancelRunningFuture	true	Apakah future dibatalkan jika terjadi timeout

Kode : Time Limiter Config

```java
@Test
void testTimeLimiterConfig() throws Exception {
  ExecutorService executorService = Executors.newSingleThreadExecutor();
  Future<Long> future = executorService.submit(() -> slow());

  TimeLimiterConfig config = TimeLimiterConfig.custom()
      .timeoutDuration(Duration.ofSeconds(20))
      .cancelRunningFuture(true)
      .build();

  TimeLimiter limiter = TimeLimiter.of("pzn", config);
  Callable<Long> callable = TimeLimiter.decorateFutureSupplier(limiter, () -> future);

  callable.call();
}
```

Time Limiter Registry

Time Limiter Registry

- Sama dengan module lainnya, Time Limiter juga memiliki Registry untuk menyimpan object Time Limiter

Kode : Time Limiter Registry

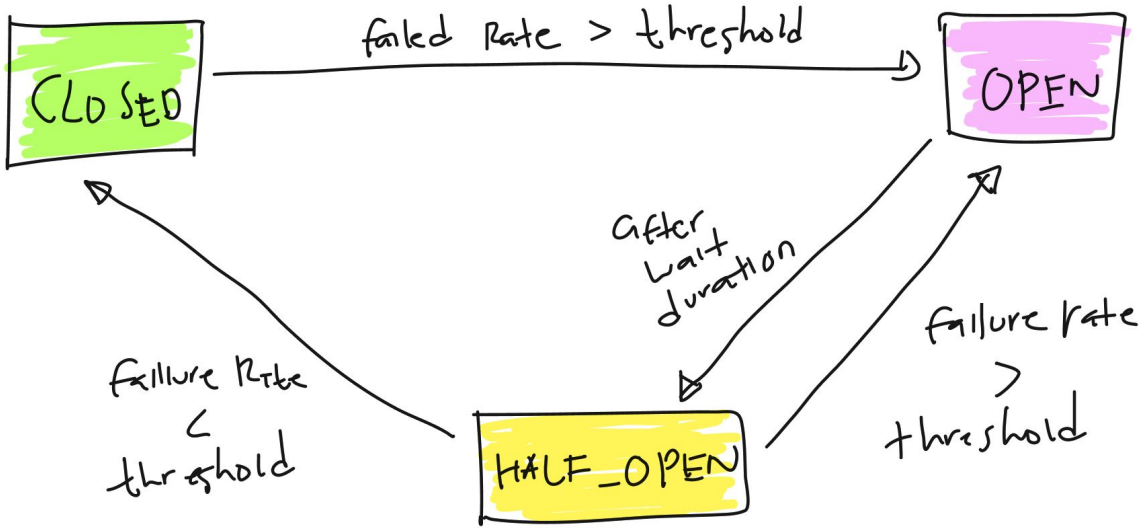
```java
@Test
void testTimeLimiterRegistry() throws Exception {
  ExecutorService executorService = Executors.newSingleThreadExecutor();
  Future<Long> future = executorService.submit(() -> slow());

  TimeLimiterConfig config = TimeLimiterConfig.custom()
      .timeoutDuration(Duration.ofSeconds(20))
      .cancelRunningFuture(true)
      .build();
  TimeLimiterRegistry registry = TimeLimiterRegistry.ofDefaults();
  registry.addConfiguration("config", config);
  TimeLimiter limiter = registry.timeLimiter("pzn", "config");
  Callable<Long> callable = TimeLimiter.decorateFutureSupplier(limiter, () -> future);

  callable.call();
}
```

Circuit Breaker

Circuit Breaker

- Circuit Breaker adalah implementasi dari finite state machine, dengan tiga normal state: CLOSED, OPEN dan HALF_OPEN, dan dua spesial state DISABLED dan FORCED_OPEN.
- Kita bisa memilih menggunakan Circuit Breaker berbasis hitungan atau waktu
- Basis hitungan berarti menghitung data berdasarkan jumlah N eksekusi terakhir
- Basis waktu berarti menghitung data berdasarkan jumlah eksekusi dalam N detik terakhir

Diagram: Circuit Breaker



Kode : Circuit Breaker

```java
@Test
void circuitBreaker() {
  CircuitBreaker circuitBreaker = CircuitBreaker.ofDefaults("pzn");

  for (int i = 0; i < 200; i++) {
    try {
      Runnable runnable = CircuitBreaker.decorateRunnable(circuitBreaker, () -> callMe());
      runnable.run();
    } catch (Exception e) {
      log.error("Ups {}", e.getMessage());
    }
  }
}
```

Circuit Breaker Config

Circuit Breaker Config

- Secara default, Circuit Breaker akan mencoba menghitung jumlah error rate setelah 100 kali eksekusi
- Dan jika terjadi error diatas 50%, maka Circuit Breaker akan menjadi state OPEN, dan otomatis semua request akan ditolak dengan error CallNotPermittedException

Circuit Breaker Config Mode

- Saat kita membuat Circuit Breaker, kita bisa mengubah mode pengaturan berbasis hitungan atau waktu, defaultnya adalah menggunakan hitungan dengan jumlah minimal 100
- Kita juga bisa mengubahnya menjadi mode waktu, sehingga error rate dihitung berdasarkan durasi waktu
- Ada banyak sekali pengaturan yang bisa kita ubah pada Circuit Breaker

Pengaturan Circuit Breaker (1)

Config	Default Value	Description
failureRateThreshold	50	Minimal persentase error rate agar state menjadi OPEN
slidingWindowType	COUNT_BASED	Tipe mode sliding window, count (hitung) atau time (durasi)
slidingWindowSize	100	Jumlah sliding window yang di record pada waktu state CLOSED
minimumNumberOfCalls	100	Jumlah minimal eksekusi sebelum error rate dihitung

Pengaturan Circuit Breaker (2)

Config	Default Value	Description
waitDurationInOpenState	60000 [ms]	Waktu menunggu agar OPEN menjadi HALF_OPEN
permittedNumberOfCalls InHalfOpenState	10	Jumlah eksekusi yang diperbolehkan ketika Circuit Breaker pada state HALF_OPEN
maxWaitDurationInHalfOpe nState	0 ms	Jumlah maksimal menunggu di HALF_OPEN untuk kembali ke OPEN. 0 artinya menugggu tidak terbatas

Pengaturan Circuit Breaker (3)

Config	Default Value	Description
slowCallDurationThreshold	60000 [ms]	Pengaturan sebuah eksekusi dianggap lambat
slowCallRateThreshold	100	Konfigurasi threshold untuk eksekusi slow, jika menyentuh threshold, secara otomatis state akan berubah menjadi OPEN
ignoreExceptions	empty	Exception yang tidak akan dianggap error

Kode : Circuit Breaker Config

```java
@Test
void circuitBreakerConfig() {
  CircuitBreakerConfig config = CircuitBreakerConfig.custom()
      .slidingWindowType(CircuitBreakerConfig.SlidingWindowType.COUNT_BASED)
      .failureRateThreshold(10f)
      .slidingWindowSize(10)
      .minimumNumberOfCalls(10)
      .build();
  CircuitBreaker circuitBreaker = CircuitBreaker.of("pzn", config);

  for (int i = 0; i < 100; i++) {
    try {
      Runnable runnable = CircuitBreaker.decorateRunnable(circuitBreaker, () -> callMe());
      runnable.run();
    } catch (Exception e) {
      log.error("Ups {}", e.getMessage());
    }
  }
```

Circuit Breaker Registry

Circuit Breaker Registry

- Sama seperti module lainnya, Circuit Breaker juga memiliki Registry untuk melakukan management object Circuit Breaker nya

Kode : Circuit Breaker Registry

```java
@Test
void circuitBreakerRegistry() {
  CircuitBreakerConfig config = CircuitBreakerConfig.custom()
      .slidingWindowType(CircuitBreakerConfig.SlidingWindowType.COUNT_BASED)
      .failureRateThreshold(10f)
      .slidingWindowSize(10)
      .minimumNumberOfCalls(10)
      .build();
  CircuitBreakerRegistry registry = CircuitBreakerRegistry.ofDefaults();
  registry.addConfiguration("config", config);
  CircuitBreaker circuitBreaker = registry.circuitBreaker("pzn", "config");

  for (int i = 0; i < 100; i++) {
    try {
      Runnable runnable = CircuitBreaker.decorateRunnable(circuitBreaker, () -> callMe());
      runnable.run();
    } catch (Exception e) {
```

Decorators

Decorators

- Pada kasus tertentu, kadang kita ingin menggabungkan beberapa module di Resilience4J secara sekaligus
- Misal kita ingin menggabungkan Circuit Breaker dan Retry
- Resilience4J menyediakan module tambahan bernama Decorators, dimana kita bisa menggabungkan beberapa module secara bersamaan
- Namun sampai saat ini, Decorators belum bisa untuk menggabungkan module Time Limiter

Kode : Decorators (1)

```
@Test
void decorators() throws InterruptedException {
  RateLimiter rateLimiter = RateLimiter.of("pzn-ratelimiter", RateLimiterConfig.custom()
      .limitForPeriod(5)
      .limitRefreshPeriod(Duration.ofMinutes(1))
      .build());
  Retry retry = Retry.of("pzn-retry", RetryConfig.custom()
      .maxAttempts(10)
      .waitDuration(Duration.ofMillis(10))
      .build());
```

Kode : Decorators (2)

```
Runnable runnable = Decorators.ofRunnable(() -> callMe())
    .withRetry(retry)
    .withRateLimiter(rateLimiter)
    .decorate();

for (int i = 0; i < 100; i++) {
  new Thread(runnable).start();
}

Thread.sleep(10000);
}
```

Fallback

Fallback

- Untuk kasus dimana functional interface nya bisa mengembalikan value, maka kita bisa menambah fallback di dalam Decorators
- Artinya, jika ternyata terjadi error ketika melakukan eksekusi, maka secara otomatis function fallback akan dipanggil

Kode : Fallback

```
Supplier<String> supplier = Decorators.ofSupplier(() -> sayHello())
    .withRetry(retry)
    .withRateLimiter(rateLimiter)
    .withFallback(throwable -> "Hello Guest")
    .decorate();

System.out.println(supplier.get());
}
```

Metric

Metric

- Hampir semua module di Resilience4J memiliki fitur Metric, dimana kita bisa melihat data metric dari object yang sedang kita gunakan
- Contohnya di Retry, kita bisa mendapatkan Metric data seberapa banyak eksekusi yang sukses dan gagal misalnya

Kode : Metric

```
    try {
        Supplier<String> supplier = Retry.decorateSupplier(retry, () -> hello());
        String result = supplier.get();
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(retry.getMetrics().getNumberOfFailedCallsWithRetryAttempt());
        System.out.println(retry.getMetrics().getNumberOfSuccessfulCallsWithRetryAttempt());
    }
}
```

Event Publisher

Event Publisher

- Semua module di Resilience4J memiliki fitur yang namanya adalah Event Publisher
- Fitur ini digunakan untuk mengirim event kejadian ketika suatu kejadian terjadi
- Contoh, kita bisa mendapatkan event ketika misal di Retry terjadi kejadian Sukses, Error atau Retry
- Untuk mendapatkan Event Publisher object, kita bisa menggunakan getEventPublisher() di object seperti Retry, CircuitBreaker, RateLimiter, dan lain-lain

Kode : Event Publisher

```
    Retry retry = Retry.of("pzn", config);
    retry.getEventPublisher().onRetry(event -> log.info("try to retry"));

    try {
      Supplier<String> supplier = Retry.decorateSupplier(retry, () -> hello());
      String result = supplier.get();
    } catch (Exception e) {
      System.out.println(retry.getMetrics().getNumberOfFailedCallsWithRetryAttempt());
      System.out.println(retry.getMetrics().getNumberOfSuccessfulCallsWithRetryAttempt());
    }
  }
```

Event Publisher di Registry

Event Publisher di Registry

- Semua Registry juga memiliki Event Publisher
- Yang membedakan adalah, Event Publisher di Registry hanya digunakan untuk kejadian seperti menambah object, menghapus atau mengubah object ke Registry

Kode : Event Publisher di Registry

```
@Test
void retryRegistry() {
  RetryRegistry registry = RetryRegistry.ofDefaults();
  registry.getEventPublisher().onEntryAdded(event -> log.info("new retry added"));

  Retry retry1 = registry.retry("name");
  Retry retry2 = registry.retry("name");
```

Integrasi Library Lain

Integrasi Library Lain

- Resilience4J sangat flexible untuk diintegrasikan dengan library lain, hal ini menyebabkan Resilience4J sangat disukai oleh para programmer Java
- Kotlin : https://resilience4j.readme.io/docs/getting-started-4
- RxJava : https://resilience4j.readme.io/docs/getting-started-2
- Project Reactor : https://resilience4j.readme.io/docs/getting-started-1
- Spring Boot : https://resilience4j.readme.io/docs/getting-started-3
- Micrometer : https://resilience4j.readme.io/docs/micrometer

Materi Selanjutnya

Materi Selanjutnya

- Java Persistence API
- Java Web